专题三：跨篇串讲

篇与篇之间的连接——读法是「回头贯通」，不是「逐篇学」

目录

1 BR0. 骨架：六个动作 **4**

1.1 BR0.1 为什么按动作分、不按话题分 4
1.2 BR0.2 六节点与各自的判据 4
1.3 BR0.3 S5：约束与投影 5
1.4 BR0.4 S6：离散与极限 6
1.5 BR0.5 工程出口覆盖（随 NOW.md 版本重写） 7
1.6 BR0.6 骨架什么时候算错 7

2 BR1. 从四元数 slerp 到大圆测地线 **8**

2.1 BR1.1 问题从哪来 8
2.2 BR1.2 “直”在弯曲空间里的三种刻画 8
2.2.1 （a）对称性刻画 8
2.2.2 （b）变分刻画（最有用） 8
2.2.3 （c）内蕴刻画 9
2.3 BR1.3 slerp 公式的推导 9
2.4 BR1.4 两个奇点，性质完全不同 9
2.5 BR1.5 指数映射：slerp 的真名 10
2.5.1 等变性：为什么 slerp 是“几何量” 10
2.6 BR1.6 发散：从大圆能牵出什么 10

3 BR2. 正交基、傅里叶、正态特征函数与拉普拉斯变换 **11**

3.1 BR2.1 骨架：为什么偏偏选复指数 11
3.1.1 Sturm–Liouville 框架 11
3.2 BR2.2 傅里叶级数到傅里叶变换：只是基变连续 12
3.2.1 Pontryagin 对偶：级数与变换不是两种东西 12
3.3 BR2.3 特征函数：概率论里的傅里叶变换 12
3.4 BR2.4 正态特征函数的严格计算 13
3.5 BR2.5 中心极限定理：用 Taylor 展开看“为什么是高斯” 13
3.5.1 隐藏条件：方差必须有限 13

3.6 BR2.6 拉普拉斯变换：给傅里叶加一扇窗 14
3.6.1 为什么工程上更爱拉普拉斯 14
3.6.2 与矩生成函数的关系 14
3.7 BR2.7 不确定性原理与“最集中” 14
3.8 BR2.8 三处补充 15
3.8.1 （一）热核就是高斯 15
3.8.2 （二）小波：局部化的正交基 15
3.8.3 （三）Mercer 核与 KL 展开 15

4 BR3. ODE、PDE、张量、李群：一张网 15
4.1 BR3.1 ODE：流的语言 15
4.1.1 存在唯一与流 15
4.1.2 线性系统与矩阵指数 16
4.1.3 Hamilton 系统：辛几何的入口 16
4.1.4 边值问题给出谱 16
4.2 BR3.2 PDE：把算子放到函数空间上 16
4.2.1 二阶线性分类 16
4.2.2 三大方程 17
4.2.3 变分原理：把 PDE 变回几何 17
4.2.4 弱形式：内积的语言 17
4.3 BR3.3 张量：坐标无关的多线性代数 17
4.3.1 三种视角 17
4.3.2 为什么需要它 18
4.3.3 关键操作 18
4.3.4 黎曼曲率的对称性 18
4.3.5 高斯–博内：接回 BR1 18
4.3.6 张量进 PDE 18
4.4 BR3.4 李群：连续对称的语言 19
4.4.1 经典李群 19
4.4.2 李代数与指数映射 19
4.4.3 BCH 公式：为什么旋转不能相加 20
4.4.4 伴随与表示 20
4.5 BR3.5 交叉点 20
4.6 BR3.6 用 NS 收尾 20
4.7 BR3.7 入门够用的五问 21

5 BR4. 概率论的双向地图 21
5.1 BR4.1 五层总表 21
5.2 BR4.2 第 0 层：测度 → 概率空间 22
5.2.1 对应与精确条件 22

5.2.2 三个要点 . . . 22
5.3 BR4.3 第 1 层：泛函分析 . . . 23
5.3.1 $\mathbb{E}$ 是线性泛函，特殊在“正 + 保 1” . . . 23
5.3.2 条件期望 = 投影（L^2 专属） . . . 23
5.3.3 马尔可夫过程 = 压缩半群 + 生成元 . . . 23
5.3.4 弱-$*$ 收敛与胎紧（一个必须纠正的术语） . . . 23
5.3.5 鞅：条件期望的动力学 . . . 24
5.4 BR4.4 第 2 层：调和分析 . . . 24
5.4.1 特征函数 = 傅里叶变换 . . . 24
5.4.2 鞅变换 $\leftrightarrow$ 奇异积分（唯一“定理级”的双向对应） . . . 24
5.5 BR4.5 第 3 层：几何 . . . 25
5.5.1 协方差 = 度量 . . . 25
5.5.2 热核 = 转移密度（接回 BR1） . . . 25
5.5.3 曲率 $\to$ 集中：中间夹着 Γ 与 Γ_2 . . . 25
5.5.4 Wiener 测度：两个反直觉事实 . . . 26
5.6 BR4.6 第 4 层：PDE . . . 26
5.6.1 Feynman–Kac . . . 26
5.6.2 大偏差：枢纽是 Legendre 变换 . . . 27
5.6.3 SPDE（只标注边界，不深入） . . . 27
5.7 BR4.7 第 5 层：代数、数论、组合 . . . 27
5.7.1 随机矩阵 . . . 27
5.7.2 自由概率：第三种独立性 . . . 28
5.7.3 概率方法与概率数论 . . . 28
5.8 BR4.8 六个反馈产物（补全清单） . . . 28
5.8.1 （一）五种收敛——地图最容易漏的一条 . . . 28
5.8.2 （二）耦合 $\to$ 最优传输（概率论自己生的） . . . 29
5.8.3 （三）Dirichlet 空间 = 概率版 Sobolev . . . 29
5.8.4 （四）(五)(六) 速记 . . . 29
5.9 BR4.9 一句话收束 . . . 29

1 BR0. 骨架：六个动作

本篇 ≅	一句话
表示 ≅ 换坐标	对象不变，数组变（S1）
线性化 ≅ 取切空间	在一点假装线性（S2）
谱 ≅ 对角化	选一个让算子不耦合的基（S3）
流 ≅ 单参数群	走一步与走到底之差（S4）
约束 ≅ 投影	最近点就是正交投影（S5）
离散 ≅ 子空间逼近	连续对象换成有限自由度再放回去（S6）

1.1 BR0.1 为什么按动作分、不按话题分

旧版四篇是按**话题**分的（旋转、傅里叶、PDE、概率）。按话题分有一个结构性缺陷：**话题是开集**，每来一个新领域就要新增一篇，而新篇与旧篇之间没有咬合——于是「散」不是写作问题，是分篇依据的问题。

结构动作是**闭集**：任何领域里的数学，只要被写下来，做的不外乎换坐标、取线性化、对角化、沿流走、投影、取极限这六件事之一。所以按动作分篇，篇数有上限，而新领域只能落进已有节点，或者证明节点不够。

判据：新增一篇的正当理由是「某个真问题归不进六个节点」；不是「这个话题有意思」。反例：BR3 现在横跨 S1–S6 全部——它不是一篇并列串讲，是骨架的纵向走一遍。读它之前该先读本篇。

1.2 BR0.2 六节点与各自的判据

节点	动作	一句话	判据（判不出就不是结构）
S1	表示	换基、换坐标：对象不变，数组变	换基后不变量（谱、迹、内积、体积元）逐项相等
S2	线性化	在一点假装线性：曲面 → 切空间	残差随 ε 减半降 4 倍（$O(\varepsilon^2)$）
S3	谱	选一个让算子不耦合的基	截断 N 项的残差按 $\lvert\lambda_N\rvert$ 衰减
S4	流	沿向量场走：走一步 ≠ 走到底	$\Phi_{t+s} = \Phi_t \circ \Phi_s$ 成立；h 减半误差降 2^p
S5	约束与投影	允许集合不是子空间时，先投影再走	残差与允许方向的内积为 0（机器精度）
S6	离散与极限	有限自由度逼近连续对象	h 减半误差降 2^p，p = 子空间多项式次数

六个判据的共同点：它们都是可算的等式或比值，不是「理解了没有」。这是本册与主篇分工的界线：主篇负责让判据成立，本册负责指出**同一个判据在不同领域里换了什么名字**。

节点	已有正文	兼在
S1 表示	BR3 §BR3.3（张量三视角、变换律）	BR1（S^3 与 $SO(3)$ 双覆盖）、BR4 §BR4.5
S2 线性化	BR1 §BR1.5（exp 是线性化的逆）	BR3 §BR3.4（李代数 $= T_eG$）
S3 谱	BR2 全篇	BR3 §BR3.4 末（球谐 = 不可约表示）、BR4 §BR4.4
S4 流	BR3 §BR3.1	BR1（测地线 = 单参数子群）、BR2 §BR2.8（热核 = 半群）
S5 约束与投影	**本篇 §BR0.3（新）**	BR4 §BR4.3（条件期望 $= L^2$ 投影）
S6 离散与极限	**本篇 §BR0.4（新）**	BR3 §BR3.2（弱形式，一段）

S5、S6 之前没有独立篇目——而 `NOW.md` 本期十件里七件落在它们上面。这就是「体系缺一块」的可核对形式：不是感觉，是空格。

1.3 BR0.3 S5：约束与投影

统一陈述：给定允许集合 C（通常是子空间、仿射子空间或流形），「在 C 里选最好的」=「先把不许的方向扔掉，再在 C 里自由地做」。扔掉的动作就是正交投影 P_C；而 C 定义得对不对，只看一条：

$$\big\langle\, x - P_C x,\; c \,\big\rangle = 0 \qquad \forall c \in C.$$

这一条判据同时是八种算法的身份证明：

1. **Hodge 分解 ≅ 投影**：$L^2 = d(\Lambda^{k-1}) \oplus \delta(\Lambda^{k+1}) \oplus \mathcal{H}^k$，即「无旋 + 无散 + 调和」。不可压条件 $\nabla \cdot u = 0$ 不是方程，是**选了一个子空间**；压力 p 是把动量方程投影到无散子空间时冒出来的 Lagrange 乘子。判据：$\langle Pu, \nabla q \rangle = 0$ 对一切 q 成立。

2. **条件期望 ≅ L^2 投影**：$\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]$ 是 X 在 $L^2(\Omega, \mathcal{G}, P)$ 上的正交投影。判据：$\langle X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}],\ \mathbf{1}_A \rangle = 0,\ \forall A \in \mathcal{G}$。与第 1 条同构：**「已知信息」就是一个子空间**，条件化就是投影到它上面。

3. **最小二乘 ≅ 投影到列空间**：残差 $r = b - Ax$ 必须与 range(A) 正交，于是得到正规方程 $A^H r = 0$。判据：$\big\|A^H(b - Ax)\big\| \le \mathrm{tol} \cdot \big\|A^H b\big\|$。QR 与 SVD 只是算这个投影的两种稳定方式。

4. **CG ≅ Krylov 子空间上的 Galerkin 投影**：第 k 步在 $x_0 + \mathcal{K}_k(A, r_0)$ 里取使 $\|e_k\|_A$ 最小的点，等价于 $r_k \perp \mathcal{K}_k$。判据：$\langle r_k, r_j \rangle = 0$（$j < k$）逐对成立；精确算术下 $r_n = 0$。**所以 CG 不是「迭代技巧」，是 S5 的一个实例**——这条把它接进了骨架，也解释了 NOW.md 第 4 条为什么只需 `apply`：投影只要「乘一下」。

5. **正交化 ≅ 逐次投影到正交补**：Gram–Schmidt 的每一步都是 $q_j = \big(I - \sum_{i<j} q_i q_i^H\big) v_j$ 再归一化。判据：$\big\|Q^H Q - I\big\| \le 8n\varepsilon$；失去正交性（MGS 无重正交）就是这个投影算错了。

6. **Dirichlet 边界 ≅ 仿射约束**：解被限制在 $\{u : u|_{\partial\Omega} = g\}$ 这个仿射子空间里。「行/列清零 + 对角置 1」是它的显式投影，好处是**保对称**（CG 才成立）；用罚因子是软约束，残差留平行分量，永远差一个偏差——这就是「为什么清零而不是加大罚数」。判据：边界节点值等于 g 到机器精度，且 $A(i,j) = A(j,i)$ 逐项精确相等。

7. **单位化四元数 ≠ 投影到 $SO(3)$**：$q/\|q\|$ 是投影到 S^3，而 $SO(3) = S^3/\{\pm 1\}$，所以「插值后归一化」与 slerp 走的是两条路：前者投影，后者测地线（BR1）。**投影 ≠ 测地线**，这是本节点唯一要防的误用。

8. **保结构格式 ≅ 约束在等能面上（弱）**：辛格式不保持能量点值，只保持「能量有界」，即轨道被约束在等能面附近的一个环壳里。判据：长时能量振荡且有界；非辛格式单调漂移。

一句话：看到「约束」两个字，先问「允许集合是什么，投影是哪一个」；回答不了，就还是在用罚因子猜。

1.4 BR0.4 S6：离散与极限

统一陈述：连续问题 $u \in V$ 变成 $u_h \in V_h \subset V$，方程不再逐点成立，只要求「在 V_h 的每个方向上都投影相等」：

$$a(u_h, v_h) = \langle f, v_h \rangle \qquad \forall v_h \in V_h.$$

这就是 Galerkin ——**它本身就是 S5 的一次投影**，只是投到了有限维子空间。误差由 Céa 引理一分为二：$\|u - u_h\|_V \le \frac{M}{\alpha} \inf_{v \in V_h} \|u - v\|_V$ （左边是离散误差，右边是**逼近误差**乘一个稳定性常数）。S6 的全部内容就是这两项。

1. **弱形式 ≅ 内积投影**：$-u'' = f \Rightarrow \int u'v' = \int fv$，二阶导降为一阶。判据：$u_h$ 的残差在 V_h 上正交，即 $\langle -u_h'' - f, \varphi_i \rangle = 0$ 逐基函数成立。

2. **装配 ≅ 同一个双线性形式换一组基**：单元刚度 $K_e = \frac{1}{h}\begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 是 $a(\cdot,\cdot)$ 限制在 $\{\varphi_i\}$ 上的矩阵。判据（三条同时）：A 逐项对称、未加边界时内部行和为 0（常数在核里）、1D 手算表逐项对拍 $\big(n = 3, h = \frac{1}{2} \Rightarrow (1/h)[[1,-1,0],[-1,2,-1],[0,-1,1]]\big)$。

3. **1D P1 节点精确 ≅ 离散解恰好落在插值空间里**：$u = x(1-x)$、$f = 2$ 时 u_h 在节点上等于 u，到机器精度。这不是「精度高」，是 u 二次、f 常数使 V_h 精确容纳了真解的那一半；**2D 不能套这条**（一般 $u_h \neq u$）。这是 `NOW.md` 第 3 条的「最狠判据」的数学理由。

4. **收敛阶 ≅ 逼近阶**：$\|u - u_h\| \le Ch^p$，$p = \min(k+1,\ s)$，k 是单元多项式次数、s 是真解的光滑度。判据：三次 h 减半的误差比值落 $[3.8, 4.2]$（$p = 2$），且 h 已进入渐近区——否则比值乱跳，这是「阶」最常被误用的地方。

5. **稀疏性 ≅ 局部性**：φ_i 与 φ_j 只在支撑相交时耦合，于是 A 的非零结构 = 网格的邻接图。判据：$\mathrm{nnz} = O(N)$ 而非 $O(N^2)$（2D 三角剖分约 $7N$）。CSR 因此不是存储技巧，是这条局部性的必然结果——它**没有数学增量**，故不进本册正文。

6. **迭代数 ≅ 谱的分布**：CG 迭代数 $\lesssim \frac{1}{2}\sqrt{\kappa}\log\frac{2}{\varepsilon}$，而 A 是 $-\Delta$ 的离散化，$\kappa(A)=O(h^{-2})$。合起来：**迭代数** $O(1/h)$。这一条同时解释了 `NOW.md` 第 4 条「`iters` 只记录、不设阈值」：它由 κ 决定，不由实现质量决定。

7. **采样与混叠 ≅ 同一件事的频域版**：截断最高频 = 投影到带限子空间（≅ S5）；采样率不够则是**投影到了错的子空间**（不是正交投影），表现为高频折叠成低频。判据：折叠频率（$\bmod f_s$）处的谱峰位置。

8. **稳定性 ≅ 时间方向的谱半径**：显式格式要求一步算子的谱半径 $\le 1+O(\Delta t)$，于是 $\Delta t \le Ch^2$（扩散）或 Ch（对流，CFL）。判据：Δt 越过阈值时解发散，能量单调上升而不是有界振荡。

9. **舍入与离散的两条曲线**：$h\to 0$ 时离散误差按 h^p 降，但 $\kappa=O(h^{-2})$ 使舍入被放大，总误差在双对数图上出现**平台或谷底**。判据：收敛阶测试的三个点必须都在谷底左侧，否则测出来的不是 p。

10. **恒等式 ≠ 收敛**：$d^2=0$、Hodge 对合 $**\omega=(-1)^{k(n-k)}\omega$、Stokes 用三次多项式 + 张量积 Simpson 求积，都是**离散误差为零**的特例，所以判据可以写到 10^{-13} 而不涉及 h。分清「恒等式」与「收敛」是本节点最省时间的一条经验。

1.5 BR0.5 工程出口覆盖（随 `NOW.md` 版本重写）

`NOW.md` 条目	节点	落点
1 `grid.hpp` 结构化网格	S6	本篇 §BR0.4 第 4、5 条
2 `sparse.hpp` CSR	S6	第 5 条；**无数学增量**，只登记
3 `assemble.hpp` P1 + Dirichlet	S6 + S5	§BR0.4 第 1–3 条、§BR0.3 第 6 条
4 `cg.hpp`	S5 + S3	§BR0.3 第 4 条、§BR0.4 第 6 条
5 `npy.hpp` 落盘	—	**无数学**，不进本册
6 `math/` 四件填实现	S3	BR2 全篇（`fourier`、`series`、`special`、`prob`）
7 `Tensor`	S1	BR3 §BR3.3
8 `ode.hpp`	S4 + S2	BR3 §BR3.1（判据对照待补）
9 `forms.hpp` 微分形式	S1 + S5	BR3 §BR3.3 末、§BR3.6；§BR0.4 第 10 条

这张表的用法：`NOW.md` 整篇重写时重跑一次，本期每件都必须有节点；没有节点的条目要么「无数学」（写明），要么说明骨架缺一块（走 README §5 的 B4）。

1.6 BR0.6 骨架什么时候算错

三条自否证条件，任一触发就说明这套骨架要改，而不是这一篇要补：

1. 某节点的判据凑不出来（例如 S1 说「换基不变」，却找不到一个可算的不变量）⇒ 该节点是装饰，删；

2. 某个真问题（含 `NOW.md` 条目）无法归入六节点 ⇒ 缺第七个，先登记再决定；

3. 两个节点合并后 ≅ 清单不变 ⇒ 它们本来是一个动作，合并。

当前状态：S1–S4 有正文且有判据；S5、S6 在本篇有骨架级正文（≅ 清单 + 判据），但**还没有一篇把它们与 BR1–BR4 横向缝起来的完整串讲**——这是本册下一步唯一的结构性缺口。

2 BR1. 从四元数 slerp 到大圆测地线

本篇的目标不是讲清 slerp 怎么实现，而是把它放回几何：**slerp 不是插值技巧，它是球面测地线的等速参数化**。一旦看清这一点，大圆、指数映射、单参数子群、对极奇点会同时到位。

2.1 BR1.1 问题从哪来

两个单位四元数 $q_0, q_1 \in S^3 \subset \mathbb{H}$，表示两个旋转，要在其间插值。
最朴素的做法是线性插值再归一化（nlerp）：

$$q(t) = \frac{(1-t)q_0 + tq_1}{\|(1-t)q_0 + tq_1\|}.$$

它能用，但有两个病：

1. **参数与角度不同步**。归一化把 t 和"转过的角度"的关系弄歪了：t 走一半，角度不一定走一半，角速度非均匀。
2. **概念错位**。它把球面上的点投到弦上再投回来，等于承认"球面是弯的，但我假装它平"。

要真正回答"球面上两点之间最直的路是什么"，必须先定义"直"。

2.2 BR1.2 "直"在弯曲空间里的三种刻画

球面 S^n 嵌在 $\mathbb{R}^{n+1}$ 里，上面的"直线"叫**测地线**。三种等价刻画，由浅到深。

2.2.1 （a）对称性刻画

球面关于任何过球心的平面 Π 反射不变。取 $\Pi = \mathrm{span}\{p, q\}$，这个反射的不动点集正是 $\Pi \cap S^n$——一个**大圆**。

道理：一个几何对象若被"所有保持它不变的对称"钉住，它必然最自然。这也是"为什么不是小圆"的回答：小圆不被过球心的平面反射保持。

2.2.2 （b）变分刻画（最有用）

设曲线 $\gamma : [0,1] \to S^n$，$\|\gamma\| = 1$，扰动 $\eta \perp \gamma$（保持单位约束）。弧长

$$L[\gamma] = \int_0^1 \|\dot\gamma\|\, dt.$$

要求 L 取驻值。分部积分（端点固定）：

$$\delta L = \int \frac{\dot\gamma \cdot \dot\eta}{\|\dot\gamma\|}\, dt = -\int \left(\frac{d}{dt}\frac{\dot\gamma}{\|\dot\gamma\|}\right) \cdot \eta\, dt.$$

驻值要求括号那项垂直于所有 $\eta \perp \gamma$，即 $\dfrac{d}{dt}\dfrac{\dot\gamma}{\|\dot\gamma\|} \parallel \gamma$。

改用弧长参数（$\|\dot\gamma\| \equiv 1$）：

$$\boxed{\ddot\gamma = \lambda\gamma}$$

再用约束 $\|\gamma\|^2 = 1$ 求两次导：$\gamma\cdot\dot\gamma = 0$，$\dot\gamma\cdot\dot\gamma + \gamma\cdot\ddot\gamma = 0$，即 $1+\lambda = 0$。于是

$$\boxed{\ddot\gamma = -\gamma}$$

这是一个简谐振子方程。解为

$$\gamma(t) = \cos t\, p + \sin t\, v, \qquad v \perp p,\ \|v\| = 1,$$

正是平面 $\mathrm{span}\{p, v\}$ 与球面的交——大圆。半径 R 的球改为 $\ddot\gamma = -\gamma/R^2$。

一般流形上的测地线方程是

$$\ddot\gamma^k + \Gamma^k_{ij}\dot\gamma^i\dot\gamma^j = 0,$$

它只是 $\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$ 的坐标写法：**切向量沿自己平行**。

2.2.3 （c）内蕴刻画

球面的高斯曲率 $K = 1/R^2$。曲线的**测地曲率** k_g 度量它在曲面**内部**看来的弯曲程度。大圆满足 $k_g = 0$——它只弯在法方向，不弯在切平面里。

测地线 = 测地曲率为零。这是最本质的定义，因为它不需要嵌入。

2.3 BR1.3 slerp 公式的推导

有了测地线，剩下是**参数化**：要求 $t \in [0,1]$ 与走过的角度成正比（等速）。

设 $\Omega = \arccos\langle p, q\rangle \in (0, \pi)$。在平面 $\mathrm{span}\{p, q\}$ 里令 $\gamma(t) = \alpha(t)p + \beta(t)q$，要求

$$\langle\gamma(t), p\rangle = \cos(t\Omega), \qquad \langle\gamma(t), q\rangle = \cos\big((1-t)\Omega\big).$$

这是关于 (α, β) 的 2×2 线性方程组，Gram 矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & \cos\Omega \\ \cos\Omega & 1 \end{pmatrix}$，解得

$$\boxed{\mathrm{slerp}(p, q; t) = \frac{\sin((1-t)\Omega)}{\sin\Omega}\, p + \frac{\sin(t\Omega)}{\sin\Omega}\, q}$$

读法：分子是“在圆上走弧长”的坐标，分母 $\sin\Omega$ 是归一化因子，保证 $t = 0, 1$ 精确落在 p, q。当 $p \perp q$（$\Omega = \pi/2$）时退化为 $\cos(t\pi/2)p + \sin(t\pi/2)q$。

2.4 BR1.4 两个奇点，性质完全不同

- $\Omega \to 0$：$\sin\Omega \to 0$ 是**坐标奇点**，不是几何奇点。真实几何是“两个旋转几乎相同”，路径是极短的测地线。工程上用分支处理，或改用指数映射写（见 BR1.5）即可消除。
- $\Omega \to \pi$：这是**几何奇点**——对极情形。球面对极两点间有无穷多条等长的大圆，测地线**不唯一**。无论怎么实现都消灭不了，根源是 $\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$。

四元数的符号问题：q 与 $-q$ 是同一旋转。若 $\langle q_0, q_1\rangle < 0$，slerp 走的是长弧。所以必须先做

$$\texttt{if } \langle q_0, q_1\rangle < 0 : \ q_1 \leftarrow -q_1.$$

这不是数值技巧，是**在两个对极代表里挑离得近的那个**——几何上就是选大圆的哪一半。

2.5 BR1.5 指数映射：slerp 的真名

在 p 处 $T_pS^n = p^\perp$。定义

$$\exp_p(v) = \cos\|v\|\, p + \sin\|v\|\, \frac{v}{\|v\|},$$

这正是 $\ddot\gamma = -\gamma$ 以 v 为初速度的解。于是

$$\boxed{\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t) = \exp_{q_0}\left(t \cdot \log_{q_0}(q_1)\right)}$$

其中 $\log_{q_0}(q_1)$ 是"从 q_0 指向 q_1、长度为球面距离"的切向量。

这一步是本篇关键：slerp 是**流形上的指数映射在等速参数下的像**。换到李群语言就是：$S^3 = SU(2)$ 上的测地线就是单参数子群 $t \mapsto \exp(tX)$。所以

$$\text{大圆} \ = \ \text{测地线} \ = \ \text{单参数子群} \ = \ \text{指数映射的像}$$

这四件事在"紧李群 + 双不变度量"的场合是同一件事。

用四元数乘法写更直白：相对旋转 $r = q_0^{-1}q_1 = \cos\frac{\theta}{2} + \sin\frac{\theta}{2}\hat n$，则

$$q(t) = q_0 \otimes \left(\cos\frac{t\theta}{2} + \sin\frac{t\theta}{2}\hat n\right),$$

与球面 slerp 同形，因为左乘 q_0 是 S^3 的等距变换，等距把测地线映成测地线。

2.5.1 等变性：为什么 slerp 是"几何量"

左乘、右乘都是 S^3 的等距（双不变度量），所以

$$\operatorname{slerp}(aq_0, aq_1; t) = a\,\operatorname{slerp}(q_0, q_1; t).$$

路径不依赖坐标系。这是"几何量"与"坐标技巧"的分界：slerp 不是被定义的，是被群作用钉死的。

2.6 BR1.6 发散：从大圆能牵出什么

1. **球面距离与余弦相似度**。$d(p,q) = \arccos\langle p, q\rangle$。归一化 embedding 住在球面上，"最像"= 球面距离最近 = 大圆最短。

2. **共轭点**。测地线的线性化是 Jacobi 方程

   $$\ddot J + R(J, \dot\gamma)\dot\gamma = 0.$$

   单位球面上 $R = \mathrm{id}$（切向上），故 $\ddot J + J = 0$，解为 sin，在弧长 πR 处 $J = 0$。**对极点就是共轭点**。共轭点的意义：到那里测地线不再是唯一极小者（Jacobi 场告诉你可以岔开）——这精确解释了 $\Omega = \pi$ 时 slerp 不唯一。

3. **高斯–博内**。三条大圆弧围成的测地三角形满足

$$\alpha+\beta+\gamma=\pi+\int_{\triangle}K\,dA=\pi+\frac{A}{R^2}.$$

球面上三角形“胖”了，多出的面积正比于曲率。**曲率的全局指纹**：在球面上做几何，角度的账永远差一块面积。

4. **平行移动与 holonomy**。沿大圆把切向量平行搬一圈回来，仍转过 $\int K\,dA$ 的角度。大圆测地曲率为零，是“最不转”的路径，但一圈下来还是转了——球面是弯的。这解释图形学里“绕一圈的旋转不是恒等”（$SO(3)$ 的 holonomy，根源是 $\pi_1(SO(3))=\mathbb{Z}_2$）。

5. **常曲率三分**。球面 $K>0$（大圆）、欧氏 $K=0$（直线）、双曲 $K<0$（半圆/直线）。“直线”的样子完全由曲率符号决定，这是黎曼几何第一课。

6. **多点插值会出事**。球面不是向量空间，de Casteljau 不能随便搬。三个以上四元数做 spline 要用 squad 或直接在李代数上做。**原因**：不存在满足所有公理的“球面线性平均”——球面没有线性结构，只有测地中点，而测地中点不满足结合律。多个四元数的“平均”要用 Karcher（Fréchet）均值，迭代求解。

3 BR2. 正交基、傅里叶、正态特征函数与拉普拉斯变换

本篇要立一根骨架，然后你会看到四个名词全是它的方言：

$$\text{一切变换}\;=\;\text{选基}\;+\;\text{对角化},\qquad f=\sum_k\langle f,e_k\rangle e_k.$$

3.1 BR2.1 骨架：为什么偏偏选复指数

内积空间里若 $\{e_k\}$ 正交归一（$\langle e_j,e_k\rangle=\delta_{jk}$），则

$$f=\sum_k\langle f,e_k\rangle e_k.$$

系数就是内积，没有别的。对照泰勒展开：$\{1,x,x^2,\dots\}$ 不正交，系数只能靠求导，很别扭。

为什么选复指数：

$$\frac{d}{dx}e^{inx}=in\,e^{inx},$$

即**在傅里叶基下，微分算子是对角的**（$d/dx\leftrightarrow\operatorname{diag}(in)$）。这就是傅里叶变换能把微分方程变成代数方程的真正原因——不是巧合，是选对了基。

3.1.1 Sturm–Liouville 框架

任何二阶自伴算子

$$L=-\frac{d}{dx}\left(p\frac{d}{dx}\right)+q$$

配上合适边界条件，都有完备正交本征函数系，$L\phi_n=\lambda_n w\phi_n$。**选哪个基，取决于解哪个算子、在哪个区域**：

算子 / 区域	本征函数	出现场合
d^2/dx^2，周期	e^{inx}	傅里叶级数
球坐标 θ 方向	勒让德 P_l	球谐、氢原子
柱坐标	贝塞尔 J_ν	圆膜振动、热传导
$d^2/dx^2 - x^2$（谐振子）	Hermite $H_n e^{-x^2/2}$	**傅里叶变换的本征函数**
区间 $(0,\infty)$	拉盖尔	氢原子径向

倒数第二行是整篇的伏笔：Hermite 函数满足

$$\mathcal{F}[\psi_n] = (-i)^n \psi_n, \qquad n=0: \ \ \mathcal{F}\left[e^{-x^2/2}\right] = e^{-\omega^2/2}.$$

高斯是傅里叶变换的不动点（本征值 1）。后面所有"正态为什么特殊"的问题，答案都是它。

3.2 BR2.2 傅里叶级数到傅里叶变换：只是基变连续

周期 T 的函数：

$$f(x) = \sum_n c_n e^{i\omega_n x}, \quad c_n = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} f\, e^{-i\omega_n x} dx, \quad \omega_n = \frac{2\pi n}{T}.$$

令 $T \to \infty$：频率间隔 $\Delta\omega = 2\pi/T \to 0$，求和变积分：

$$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int \hat{f}(\omega) e^{i\omega x} d\omega, \qquad \hat{f}(\omega) = \int f(x) e^{-i\omega x} dx.$$

严谨化需要 Plancherel 定理（L^2 等距同构）与谱定理。

3.2.1 Pontryagin 对偶：级数与变换不是两种东西

傅里叶变换是**平移群表示的"对角化"**特征标是 $e^{i\omega x}$。而

$$\widehat{\mathbb{R}} \cong \mathbb{R}, \qquad \widehat{\mathbb{Z}} \cong S^1, \qquad \widehat{S^1} \cong \mathbb{Z}.$$

周期函数就是 S^1 上的函数，它的对偶是 $\mathbb{Z}$，所以傅里叶级数的系数是"$\mathbb{Z}$ 上的函数"（离散谱）。级数与变换是同一对偶框架在两个群上的样子，这就是"离散谱与连续谱"的终极解释。

3.3 BR2.3 特征函数：概率论里的傅里叶变换

$$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \int e^{itx} dF(x).$$

傅里叶变换的所有定理，立刻变成概率论定理：

傅里叶	概率
变换是单射	φ_X 唯一决定分布
卷积 $\leftrightarrow$ 乘积	$X \perp Y$ 时 $\varphi_{X+Y} = \varphi_X \varphi_Y$
求导 $\leftrightarrow$ 乘 x	$\varphi^{(k)}(0) = i^k \mathbb{E}[X^k]$
反转公式	$f(x) = \frac{1}{2\pi}\int e^{-itx}\varphi(t)dt$
高斯自对偶	$N(0,1)$ 的 φ 与密度同形

3.4 BR2.4 正态特征函数的严格计算

$X \sim N(0,1)$：

$$\varphi(t) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int e^{-x^2/2+itx} dx.$$

配方：$-x^2/2 + itx = -\frac{1}{2}(x-it)^2 - \frac{t^2}{2}$，于是

$$\varphi(t) = e^{-t^2/2} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} dx.$$

关键不是配方，是“为什么可以把路径从实轴移到 $\operatorname{Im} z = -t$”

取矩形围道（上下边 $\operatorname{Im} = 0$ 与 $\operatorname{Im} = -t$，两侧竖边 $\pm R$）。$e^{-z^2/2}$ 在 $\mathbb{C}$ 上**整**，矩形内积分为零。两侧竖边上 $|e^{-z^2/2}| = e^{-(R^2-y^2)/2} \to 0$（$|y| \le |t|$ 一致），故**上下两边积分相等**：

$$\int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{1}{2}(x-it)^2} dx = \int_{\mathbb{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

所以 $\varphi(t) = e^{-t^2/2}$。一般 $N(\mu, \sigma^2)$：

$$\boxed{\varphi(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)}$$

它和密度函数**形状完全相同**——这是 BR2.1 那条 Hermite 本征性质的直接后果。

3.5 BR2.5 中心极限定理：用 Taylor 展开看“为什么是高斯”

X_i iid、均值 0、方差 1，$S_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum X_i$：

$$\varphi_{S_n}(t) = \left[\varphi\left(\frac{t}{\sqrt{n}}\right)\right]^n.$$

原点附近 $\varphi(t) = 1 - \frac{t^2}{2} + o(t^2)$，故

$$\varphi_{S_n}(t) = \left(1 - \frac{t^2}{2n} + o\left(\frac{1}{n}\right)\right)^n \longrightarrow e^{-t^2/2}.$$

再由 Lévy 连续性定理（特征函数逐点收敛 $\Rightarrow$ 分布弱收敛）得 $S_n \Rightarrow N(0,1)$。

本质：所有分布的特征函数在原点附近都长得像 $1 - t^2/2$，而它就是高斯特征函数对数的一阶近似。取 n 次幂，高阶项被 $1/n$ 压死，只剩高斯。

3.5.1 隐藏条件：方差必须有限

若方差无限（如 Cauchy），φ 在原点附近不是 $1 - t^2/2$ 而是 $1 - c|t|^\alpha$（$\alpha < 2$），收敛到**稳定分布**：

$$\varphi(t) = \exp\left(i\mu t - c|t|^\alpha \left(1 - i\beta \operatorname{sgn}(t)\, \Phi(t,\alpha)\right)\right),$$

$\alpha = 2$ 是高斯，$\alpha = 1$ 是 Cauchy。**“高斯特殊不特殊”的答案是：它是所有稳定分布里唯一二阶矩有限的（$\alpha = 2$），因此也是 CLT 唯一的归宿**。这从背面把高斯钉死。

3.6 BR2.6 拉普拉斯变换：给傅里叶加一扇窗

$$\mathcal{L}[f](s) = \int_0^\infty f(t)e^{-st}dt, \qquad s = \sigma + i\omega.$$

精确关系：

$$\mathcal{L}[f](\sigma + i\omega) = \mathcal{F}\left[f(t)e^{-\sigma t}\mathbf{1}_{t>0}\right](\omega).$$

拉普拉斯 = 单边 + 乘指数衰减窗的傅里叶变换。$e^{-\sigma t}$ 把指数增长的 f 压成可积；σ 的自由度就是收敛域（ROC）。

3.6.1 为什么工程上更爱拉普拉斯

1. **初值自动进门**：$\mathcal{L}[f'] = sF(s) - f(0)$。求导变乘 s，初值变成加项，ODE 初值问题直接变代数方程——传递函数 $H(s)$ 的来源。
2. **因果性**：$t > 0$ 才有，卷积是 $[0, \infty)$ 上的卷积。
3. **极点即模态**：极点 $\pm i\omega_0$ 等幅振荡；实部 < 0 衰减；实部 > 0 发散。**稳定性判据变成“极点在哪半个平面”**
4. **三件套**：$s = i\omega$ 是稳态（傅里叶），$z = e^{sT}$ 是离散（z 变换），s 平面是连续频域。

3.6.2 与矩生成函数的关系

矩生成函数 $M(t) = \mathbb{E}[e^{tX}]$，特征函数 $\varphi(t) = \mathbb{E}[e^{itX}]$，故

$$\varphi(t) = M(it).$$

同一个函数在实轴与虚轴上的两副面孔。正态的

$$M(t) = \exp\left(\mu t + \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right), \qquad \varphi(t) = \exp\left(i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right)$$

正好是 $t \to it$ 的解析延拓。**正态是唯一让 MGF 与 CF 都闭式、且互为解析延拓的那一档**（因为它的对数在 t 上是二次的，二次函数在旋转下闭）。

3.7 BR2.7 不确定性原理与“最集中”

正交基的完备性 + Plancherel 等距性推出：f 与 $\hat{f}$ 不能同时窄。

$$\sigma_x \, \sigma_\omega \geq \frac{1}{2},$$

等号**恰好**在高斯时成立。检验：$f = e^{-x^2/4\sigma^2}$，$\hat{f}$ 宽度 $1/\sigma$，乘积为常数。

三者锁在一起：正交基完备 $\Rightarrow$ 不确定性 $\Rightarrow$ 高斯自对偶。

3.8 BR2.8 三处补充

3.8.1 （一）热核就是高斯

热方程 $u_t = \Delta u$，傅里叶变换后 $\hat{u}_t = -|\xi|^2 \hat{u}$，故 $\hat{u}(\xi, t) = e^{-t|\xi|^2}\hat{u}_0(\xi)$。逆变换（高斯自对偶 + 缩放）：

$$u(x,t) = (G_t * u_0)(x), \qquad G_t(x) = (4\pi t)^{-n/2} e^{-|x|^2/4t}.$$

热核就是高斯。“抹平初始条件”的高斯刷子，在频域里是乘 $e^{-t|\xi|^2}$——一个对角算子。这是“正交基把算子对角化”最实用的一次。

3.8.2 （二）小波：局部化的正交基

傅里叶基在空间上无穷宽、在频率上无穷窄（一条线）；小波基相反，是**时频平面铺砖**。两者同为 L^2 正交基，差别只是砖怎么切。**选基的第三条依据**：除对称性与算子，还有“你关心的东西是局部还是全局”。

3.8.3 （三）Mercer 核与 KL 展开

正定核

$$K(x,y) = \sum_k \lambda_k \phi_k(x)\overline{\phi_k(y)}$$

是协方差算子的谱分解。高斯核对应的 ϕ_k 是 Hermite 函数（Mehler 核），所以**高斯核也是“高斯”**——这是高斯过程处处见闭式解的原因。PCA 是有限维版本的同一件事。

4 BR3. ODE、PDE、张量、李群：一张网

本篇不追求定理完整，追求**四者之间的接线**。先给主图：

层	内容
对称	连续对称（李群 G）
↓ 无穷小	李代数 $\mathfrak{g} = T_eG$，带括号 $[\cdot,\cdot]$
↓ 指数映射	流 Φ_t（ODE 的解，单参数群）
↓ 几何量	张量场（g、R、应力）
↓ 局部分程	PDE（Laplace–Beltrami、NS、Einstein）

4.1 BR3.1 ODE：流的语言

核心方程 $\dot{x} = f(t,x)$，x 在 $\mathbb{R}^n$ 或流形 M 上。

4.1.1 存在唯一与流

Picard–Lindelöf：f 局部 Lipschitz $\Rightarrow$ 局部唯一解。证明是不动点迭代

$$x_{k+1}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x_k(s))ds,$$

几何意义就是“沿向量场走无穷小步”——它与指数映射是同一种东西的两种写法。

流 $\Phi_t : x_0 \mapsto x(t)$ 满足

$$\Phi_t \circ \Phi_s = \Phi_{t+s}, \qquad \Phi_0 = \mathrm{id}.$$

这是单参数群。所以 ODE 天然生成群结构——李群不是外加的，是 ODE 的必然产物。

4.1.2 线性系统与矩阵指数

$\dot{x} = Ax$ 的解 $x(t) = e^{At}x_0$，

$$e^{At} = \sum_{k\geq 0} \frac{(At)^k}{k!}.$$

Jordan 型 $\Rightarrow$ 稳定性看 $\mathrm{Re}\,\lambda$。e^{At} **就是** $GL(n)$ **的指数映射**——ODE 与李群的第一个硬连接。

平衡点与线性化：$\dot{x} = Ax + O(|x|^2)$。双曲平衡点附近 Hartman–Grobman：非线性流与线性流拓扑共轭。稳定/不稳定方向的维数由 $\mathrm{Re}\,\lambda$ 的符号决定（稳定流形定理）。

Lyapunov：$V > 0$，$\dot{V} = \nabla V \cdot f \leq 0 \Rightarrow$ 稳定。V 是能量，$\dot{V}$ 是能量沿流的变化率。

4.1.3 Hamilton 系统：辛几何的入口

$$\dot{q} = \frac{\partial H}{\partial p}, \qquad \dot{p} = -\frac{\partial H}{\partial q} \quad \Longleftrightarrow \quad \dot{z} = J\nabla H,$$

其中 $J = \begin{pmatrix} 0 & I \\ -I & 0 \end{pmatrix}$，$J^2 = -I$，$J^T = -J$。

这里出现了辛结构：J 是反对称、满足 $J^2 = -I$ 的“复结构”。Hamilton 流保辛形式 $\omega = \sum dq_i \wedge dp_i$（Liouville 定理）。**辛几何的入口在 ODE 里，不在几何书里。**

4.1.4 边值问题给出谱

Sturm–Liouville

$$-(py')' + qy = \lambda w y$$

本征值离散、本征函数正交完备。**这就是 BR2.1“选基”的数学来源**：基不是天上掉的，是边值问题的本征函数。

4.2 BR3.2 PDE：把算子放到函数空间上

方程 $F(x, u, Du, D^2u) = 0$。注意 Du 是 Jacobian（一阶张量），D^2u 是 Hessian（二阶对称张量）——**PDE 从一开始就是张量方程**。

4.2.1 二阶线性分类

$au_{xx} + 2bu_{xy} + cu_{yy} + \cdots = 0$，判别式 $\Delta = b^2 - ac$：

Δ	类型	代表	定解条件	解的性质
<0	椭圆	$\Delta u=0$	边值	光滑、极大值原理
$=0$	抛物	$u_t=\Delta u$	初值 + 边值	瞬时抹平、半群
>0	双曲	$u_{tt}=\Delta u$	初值	特征线、有限传播速度

分类的几何意义 = 主符号的二次型符号 $a\xi^2+2b\xi\eta+c\eta^2$。换成张量语言，就是**二阶对称张量** a_{ij} **的惯性指数**。"椭圆/抛物/双曲"不是三个孤立名字，是同一二次型在三种符号下的三种命运。

4.2.2 三大方程

1. **Laplace** $\Delta u=0$：均值性质、极大值原理、Green 函数（基本解 $-\frac{1}{2\pi}\log r$ 或 $\frac{1}{4\pi r}$）。
2. **热** $u_t=\Delta u$：$u(t)=e^{t\Delta}u_0$，**半群**；傅里叶解得核为高斯（BR2.8）。
3. **波** $u_{tt}=\Delta u$：$\hat{u}=e^{\pm it|\xi|}\hat{u}_0$；一维 d'Alembert $u=f(x-t)+g(x+t)$，**特征线**。

4.2.3 变分原理：把 PDE 变回几何

- Laplace = Dirichlet 能量 $E(u)=\frac{1}{2}\int|\nabla u|^2$ 的临界点；
- 波动 = 最小作用量；
- **PDE 是泛函的 Euler–Lagrange 方程**。这把 PDE 从"偏微分方程组"变成"几何的驻值条件"。

4.2.4 弱形式：内积的语言

$$\int_\Omega u\,\Delta v=-\int_\Omega \nabla u\cdot\nabla v+\int_{\partial\Omega}u\,\partial_n v.$$

乘测试函数再分部积分，二阶导降为一阶——弱解与有限元的起点。**它和 BR2.1 的"内积展开"是同一件事**：用内积把方程投影到测试函数上。

特征线：$\partial_t u+a\partial_x u=0$ 沿 $x-at=$ 常数不变。**一阶 PDE = 一族 ODE**。非线性时特征线相交 $\Rightarrow$ 激波（有限时间形成奇性）。这是"PDE 的困难来自非线性"的第一个实例。

4.3 BR3.3 张量：坐标无关的多线性代数

4.3.1 三种视角

1. **分量**：带上下标的数，按变换律变。逆变 $T'^i=\frac{\partial x'^i}{\partial x^k}T^k$；协变 $T'_j=\frac{\partial x^k}{\partial x'^j}T_k$。
2. **多重线性映射**：$T:V^*\times\cdots\times V^*\times V\times\cdots\to\mathbb{R}$，对每个槽线性。
3. **张量积**：$T\in V\otimes\cdots\otimes V^*\otimes\cdots$，基是 $e_i\otimes\cdots\otimes e^k$。

4.3.2 为什么需要它

因为物理/PDE 定律必须**坐标无关**。在球坐标写 NS，与在直角坐标写 NS，必须是同一个物理。张量是"保证换坐标后方程形式不变"的语法。**张量不是数学家的洁癖，是"换坐标系不会把答案换掉"的保险。**

4.3.3 关键操作

- **缩并**：$T^i{}_i$（一上一下配对求和）。这是张量代数里唯一自然"降秩"的操作。
- **对称/反对称分解**：任意二阶张量 = 对称 + 反对称；3 维中反对称部分对应轴向量 $v_i = \epsilon_{ijk}A^{jk}$。
- **度量**：升指标 $T^i = g^{ij}T_j$、降指标 $T_j = g_{ij}T^i$。度量定义长度、角度、体积元 $\sqrt{|g|}$。
- **协变导数**：

$$\nabla_k T^i{}_j = \partial_k T^i{}_j + \Gamma^i_{kl}T^l{}_j - \Gamma^l_{kj}T^i{}_l,$$

  Γ 是 Christoffel 符号，由 g 唯一确定（无挠 + 度量相容）。
- **曲率 = 协变导数的不对易性**：

$$[\nabla_k, \nabla_l]T^i = R^i{}_{jkl}T^j.$$

4.3.4 黎曼曲率的对称性

$R_{ijkl} = g_{im}R^m{}_{jkl}$ 满足

$$R_{ijkl} = -R_{jikl} = -R_{ijlk} = R_{klij}, \qquad R_{ijkl} + R_{iklj} + R_{iljk} = 0.$$

独立分量数 $\dfrac{n^2(n^2-1)}{12}$：$n=2$ 时 1 个（就是高斯曲率），$n=3$ 时 6 个，$n=4$ 时 20 个。

里奇 $R_{ij} = R^k{}_{ikj}$，标量曲率 $R = g^{ij}R_{ij}$，爱因斯坦张量 $G_{ij} = R_{ij} - \frac{1}{2}Rg_{ij}$（$\nabla^i G_{ij} = 0$ 是 Bianchi 恒等式的缩写）。

4.3.5 高斯–博内：接回 BR1

$$\int_M K\, dA = 2\pi\chi(M)$$

（2 维闭曲面）。球面 $\chi = 2$，总曲率 4π。**球面三角形内角和 $> \pi$ 与 slerp 走大圆，是同一枚硬币**：在弯曲空间做几何，角度和面积的账永远差一个曲率积分。

4.3.6 张量进 PDE

- **Laplace–Beltrami**：

$$\Delta_g u = \frac{1}{\sqrt{|g|}}\partial_i\left(\sqrt{|g|}g^{ij}\partial_j u\right).$$

  球坐标下即 $\frac{1}{r^2}\partial_r(r^2\partial_r) + \frac{1}{r^2}\Delta_{S^2}$，$S^2$ 部分就是球谐算子。

- **NS 的应力形式**：$\sigma_{ij} = -p\delta_{ij} + 2\mu e_{ij}$，$e_{ij} = \frac{1}{2}(\partial_i u_j + \partial_j u_i)$，平衡方程 $\nabla_j \sigma^{ij} = f^i$。**NS 的几何写法就是“应力张量的散度等于外力”。**

- **Einstein 方程** $G_{ij} = 8\pi T_{ij}$：10 个二阶非线性 PDE，未知量是 g_{ij}。与 NS 同一套路——一个张量（几何）等于另一个张量（物质）。

微分形式 = 反对称张量。外积 $\wedge$、外微分 d（$d^2 = 0$）。Hodge 分解

$$L^2(\Lambda^k) = d(\Lambda^{k-1}) \oplus \delta(\Lambda^{k+1}) \oplus \mathcal{H}^k,$$

3 维上即 Helmholtz 分解：**无旋 + 无散 + 调和。这就是不可压条件 $\nabla \cdot u = 0$ 的几何本质**——u 落在 $\delta(\Lambda^2)$ 那一块，压力是投影到无散子空间的 Lagrange 乘子。

4.4 BR3.4 李群：连续对称的语言

4.4.1 经典李群

群	维数	说明
$GL(n)$	n^2	可逆矩阵
$SL(n)$	$n^2 - 1$	$\det = 1$
$O(n)$	$n(n-1)/2$	保长度
$SO(n)$	$n(n-1)/2$	$\det = 1$，$SO(3)$ 是 3 维旋转
$SU(n)$	$n^2 - 1$	$\det = 1$ 的酉群
$S^3 \cong SU(2)$	3	**单位四元数**
$SE(3)$	6	刚体运动（旋转 + 平移）

关键拓扑：$SO(3) \cong SU(2)/\{\pm I\}$ 是**双重覆盖**，$\pi_1(SO(3)) = \mathbb{Z}_2$。$SU(2)$ 中 $\theta : 0 \to 2\pi$ 走到 $-I$，**不是恒等**；走两圈才回 I。这就是 BR1.4“q 与 $-q$ 是同一旋转”的拓扑根源。

4.4.2 李代数与指数映射

$\mathfrak{g} = T_e G$，带括号 $[X, Y]$；矩阵群即 $[X, Y] = XY - YX$。**李代数 = 群在单位元的线性化**，它丢掉全局拓扑（$SU(2)$ 与 $SO(3)$ 的李代数都是 $\mathfrak{so}(3)$，但群不同）——这是“$SU(2)$ 能表示半整数自旋而 $SO(3)$ 不能”的准确说法。

指数映射 $\exp : \mathfrak{g} \to G$ 是过 e、初速 X 的积分曲线在 $t = 1$ 的值。

- $\mathfrak{su}(2) \to SU(2)$：$\exp(v) = \cos\|v\| + \frac{\sin\|v\|}{\|v\|} v$ ——**这就是 BR1 的 slerp**。

- $\mathfrak{so}(3) \to SO(3)$：Rodrigues $R = I + \sin\theta\, K + (1 - \cos\theta) K^2$，$K$ 是单位轴的叉积矩阵。

测地线 = 单参数子群：双不变度量下，李群上的测地线恰是 $t \mapsto \exp(tX)$。**BR1 与 BR3 在这里握手**。

4.4.3 BCH 公式：为什么旋转不能相加

$$\log(e^X e^Y) = X + Y + \frac{1}{2}[X,Y] + \frac{1}{12}[X,[X,Y]] - \frac{1}{12}[Y,[X,Y]] + \cdots$$

二阶项是交换子。**slerp 分两步与一步的差就是** $\frac{1}{2}[X,Y]$。非交换性不是抽象代数的事，是两次小旋转叠加时那个不该被忽略的误差。

4.4.4 伴随与表示

$\mathrm{Ad}_g X = gXg^{-1}$，$\mathrm{ad}_X = [X,\cdot]$。$SU(2)$ 不可约表示由 $j = 0, \frac{1}{2}, 1, \ldots$ 标号，维数 $2j+1$；$SO(3)$ 只有整数 j。

闭环到 BR2：$SO(3)$ 作用在 $\mathbb{R}^3$ 上的张量按不可约表示分解

$$\mathbb{R}^3 \otimes \mathbb{R}^3 = \underbrace{\mathbb{R}}_{\text{迹}} \oplus \underbrace{\Lambda^2}_{\text{反对称}} \oplus \underbrace{S_0}_{\text{对称无迹}},$$

对应 $j = 0, 1, 2$。**球谐 Y_{lm} 就是这个分解在 $L^2(S^2)$ 上的展开基**。所以球坐标下解 Laplace 自动得到球谐，不是巧合，是群论——“选基”最终是群论的事。

Noether：作用量对连续对称不变 $\Rightarrow$ 守恒流。时间平移 $\to$ 能量，空间平移 $\to$ 动量，$U(1)$ 相位 $\to$ 电荷。**这是李群进物理的唯一入口，也是“物理定律总写成张量形式”的答案**。

刚体 $= SO(3)$ 上的测地线：Euler 方程 $\dot{L} = L \times \omega$ 就是 $SO(3)$ 带惯性度量的测地线方程。**角动量守恒在这里是“测地线 = 单参数子群”的特例**——ODE、张量、李群、几何全焊在一处。

4.5 BR3.5 交叉点

1. **ODE + 李群**：e^{At} 是 $GL(n)$ 的单参数子群；Hamilton 流是辛群的子群；刚体方程是 $SO(3)$ 的测地线。

2. **ODE + 张量**：平行移动 $\nabla_{\dot\gamma} T = 0$ 是一阶线性 ODE；测地线方程 $\ddot\gamma^k + \Gamma^k_{ij}\dot\gamma^i\dot\gamma^j = 0$ 就是“$\nabla_{\dot\gamma}\dot\gamma = 0$”的坐标展开。

3. **张量 + PDE**：Laplace–Beltrami、应力张量散度、Einstein 方程。

4. **PDE + 李群**：对称性约化（球对称把 3 维压成 1 维 ODE）；Noether 守恒；Burgers $u_t + uu_x = \nu u_{xx}$ 经 Cole–Hopf $u = -2\nu(\log\theta)_x$ 变成热方程——**本质是“非线性变换把方程拉直”**与群作用下的等价变换同类。

5. **李群 + 张量 + BR2**：$SO(3)$ 不可约表示 $\to$ 球谐 $\to$ 球坐标下的正交基。

4.6 BR3.6 用 NS 收尾

$$\partial_t u + (u\cdot\nabla)u = -\nabla p + \nu\Delta u, \qquad \nabla\cdot u = 0.$$

- $\nabla\cdot u = 0$ 用 Hodge 分解理解：投影到无散子空间。令 P 为 Leray 投影，方程变为

$$\partial_t u + \nu A u + B(u,u) = 0, \qquad A = -P\Delta,\ \ B(u,u) = P(u\cdot\nabla u).$$

- A 在 $\mathcal{H}=\{u\in L^2:\nabla\cdot u=0,\ u\cdot n|_{\partial\Omega}=0\}$ 上**自伴正定**，故有正交基（Stokes 特征函数）。**“解 NS 用什么基”的答案就是 $\mathcal{H}$ 的谱分解**——BR2.1 的框架第四次出现。
- B 双线性且反对称（$\langle B(u,u),u\rangle=0$，能量守恒）。这是 2 维能证全局存在（能量估计封死）、3 维卡在涡量拉伸 $\omega\cdot\nabla u$ 的原因——3 维没有 2 维那样的守恒律。
- 定常 NS 的几何形式就是 $\nabla_j\sigma^{ij}=f^i$（应力张量）。

4.7 BR3.7 入门够用的五问

1. 为什么球面上最直的路是大圆?（$\ddot{\gamma}=-\gamma$）
2. 为什么正态特征函数还是高斯形状?（Hermite + 傅里叶自对偶）
3. 为什么拉普拉斯能处理初值而傅里叶不能?（单边 + 指数窗）
4. 为什么不可压 NS 要先做 Hodge 分解?（约束的 Lagrange 乘子是压力）
5. 为什么 q 与 $-q$ 是同一旋转，插值又不能随便选?（双重覆盖 + 对极是共轭点）

5 BR4. 概率论的双向地图

本篇的组织方式是“层”：每层给 **数学对象 → 概率对应 → 反馈回数学的产物**。先说一句结论，它决定了整篇的读法：

> **概率论的原创概念只有三个：独立性、条件化、鞅。**测度论一个都没有。所以概率论不是“测度论的应用”，它是“在测度论上装了一根时间轴和一根信息轴”之后长出来的新学科。

5.1 BR4.1 五层总表

层	数学 → 概率	概率 → 数学	最易错处
0 测度	测度 → P，积分 → E	RN 导数、五种收敛、胎紧	独立性被降级成“乘积测度”一格
1 泛函	L^p、投影、半群	条件期望、鞅空间、H^1-BMO	“弱收敛”实为 weak-$*$
2 调和	傅里叶 → 特征函数	乘子、Lévy-Khintchine	Bochner 是“正定函数”那个定理
3 几何	$g^{-1}\to\Sigma$、Δ_g	Γ_2 判据、W_2、集中	曲率的桥是 Γ,Γ_2，不是 Ric
4 PDE	椭圆算子 → 生成元	Feynman–Kac、大偏差	枢纽是 Legendre 变换
5 代数	群/图/素数 → 随机模型	随机矩阵、概率方法	自由独立是第三种独立性

5.2 BR4.2 第 0 层：测度 → 概率空间

5.2.1 对应与精确条件

数学	概率	要小心
$(S, \mathcal{A})$	$(\Omega, \mathcal{F})$	$\mathcal{F}$ 是 σ-代数
测度 μ	P，$P(\Omega) = 1$	**总质量 1 是唯一新东西**
可测函数 f	随机变量 X	$X^{-1}(B) \in \mathcal{F}$
$\int f\, d\mu$	$\mathbb{E}[X]$	同一个积分
零测集	a.s.	**只对可数多个条件同时成立**
$d\mu/d\nu$	密度 $p = dP/d\lambda$	**需 $P \ll \lambda$ 且 σ-有限**
$\mu \otimes \nu$	**独立性**	概率论唯一的原创概念
条件测度	条件分布	需正则性（Polish 空间保证）

5.2.2 三个要点

(a)“总质量 1”不是小条件。它让 $\mathcal{M}_1(\Omega)$ 成为**凸集**：凸组合 $\alpha P + (1-\alpha)Q$ 仍是概率测度，于是“混合分布”有几何意义，Fisher 度量、信息几何全部从这个凸结构长出来。**“1”这个数字的后果远大于“归一化”。**

(b) a.s. 的可数性。 $P(A_n) = 1$ 对每个 n 成立 $\Rightarrow P(\bigcap_n A_n) = 1$（零测集的可数并仍零测）。**但不可数交不一定。**

后果：像“对几乎所有 ω、对所有 $t \geq 0$，B_t 连续”这句话，**不能**从“对每个 t，B_t 连续（a.s.）”直接推出——因为 t 不可数。Brownian motion 的连续性必须先选一个**可分离版本**（Kolmogorov 连续性定理的用途）。

一句话：**a.s. 不是“处处”，它的例外只能在可数多个条件下被同时控制。**这是随机过程的第一道门槛。

(c) 独立性 = 乘积测度。 $X \perp Y \iff P_{X,Y} = P_X \otimes P_Y$。

测度论有乘积测度，但没有“独立”这个**语义**：独立说的不只是“联合分布是乘积”，而是**“知道 X 不改变对 Y 的信念”**。这个信息层面在测度论里没有对应物。独立性派生的一切，测度论里一个都没有：

产物	内容
0-1 律	尾 σ-代数上的事件概率只能 0 或 1
Borel–Cantelli	$\sum P(A_n) < \infty \Rightarrow$ 只有有限个发生（a.s.）
Kolmogorov 扩展	相容的有限维分布 $\Rightarrow$ 存在无穷维过程
de Finetti	可交换序列 = iid 的混合

5.3 BR4.3 第 1 层：泛函分析

5.3.1 $\mathbb{E}$ 是线性泛函，特殊在“正 + 保 1”

$\mathbb{E} : L^1(P) \to \mathbb{R}$ 是**正**的（$X \geq 0 \Rightarrow \mathbb{E}X \geq 0$）、**保常数**（$\mathbb{E}1 = 1$）、**范数 1**。Riesz 表示给 $C(K)^* = \mathcal{M}(K)$，概率测度正是其中“正 + 总质量 1”的那些。**“期望是线性泛函”的信息量全在“正 + 保 1”，不在“线性”。**

5.3.2 条件期望 = 投影（L^2 专属）

$\mathbb{E}[\cdot \mid \mathcal{G}] : L^2(\mathcal{F}) \to L^2(\mathcal{G})$ 是**正交投影**：

$$\|X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_2 = \min_{Y \in L^2(\mathcal{G})} \|X - Y\|_2.$$

证明即正交性：对任意 $Y \in L^2(\mathcal{G})$，

$$\mathbb{E}\big[(X - \mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}])Y\big] = \mathbb{E}[XY] - \mathbb{E}\big[\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]Y\big] = 0.$$

价值在于搬运：勾股定理、最小距离、正交分解全部搬进概率论。条件期望不是“一个定义”，它有一个几何图像——**在子空间上垂直投影**。

副作用（全方差公式就是勾股定理）：

$$\mathrm{Var}(X) = \mathrm{Var}\big(\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\big) + \mathbb{E}\big[\mathrm{Var}(X \mid \mathcal{G})\big].$$

必须打的补丁：在 L^1 上它只是**压缩**（$\|\mathbb{E}[X \mid \mathcal{G}]\|_1 \leq \|X\|_1$），**不是投影**——$L^1$ 不严格凸，最近点不唯一。**“投影”这个几何图像 L^2 专属。**

5.3.3 马尔可夫过程 = 压缩半群 + 生成元

$(P_t f)(x) = \mathbb{E}[f(X_t) \mid X_0 = x]$，满足 $P_{t+s} = P_t P_s$、$P_0 = I$、**保常数、保正**。

生成元 $Lf = \lim_{t \to 0} \frac{P_t f - f}{t}$，形式地 $P_t = e^{tL}$。**Hille–Yosida**：压缩半群 $\iff$ 生成元（闭、稠密定义域、耗散）。

这与 BR2/BR3 的“D 无界 + 自伴扩张”是同一件事的概率版：L 也无界，定义域就是“这个函数能不能当初始条件”；而“选边界条件”在这里变成“选过程的边界行为（吸收/反射）”。

5.3.4 弱-$*$ 收敛与胎紧（一个必须纠正的术语）

$$\mu_n \Rightarrow \mu \iff \forall f \in C_b : \int f \, d\mu_n \to \int f \, d\mu.$$

这是 C_b^* 中的 weak-$*$ 收敛，不是 L^1 的弱收敛。泛函分析里真正的弱收敛是 $\sigma(L^1, L^\infty)$。两个都叫 weak，但一个是 C_b 的对偶对，一个是 L^∞ 的对偶对。**混了会在“用 C_b 还是 C_0”上出错：概率论一律用 C_b。**

紧性靠 Prohorov：$\{\mu_n\}$ 弱-$*$ 相对紧 $\iff$ **胎紧**（tight）：对任意 $\epsilon > 0$ 存在紧集 K 使 $\mu_n(K) \geq 1 - \epsilon$ 对所有 n 成立。

“质量不跑掉”就是胎紧。这是概率论对泛函分析最重要的贡献之一：把抽象紧性变成**可检验条件**。典型反例：δ_n 在 $\mathbb{R}$ 上跑向无穷，不胎紧、不收敛。

5.3.5 鞅：条件期望的动力学

$$M_t \text{ 是鞅} \iff \mathbb{E}[M_{t+s} \mid \mathcal{F}_t] = M_t.$$

它是“条件期望的动力学!” 上一节说条件期望是投影（静态），鞅说这个投影随时间不动。**鞅 = 投影沿时间轴的轨道。**

它不是“没变化”，是**“没有可预测的漂移”**——已知全部信息下，下一步的期望等于现在。这是概率论自己的“导数”概念。

产物	内容
Doob 分解	下鞅 = 鞅 + 可预测增过程（趋势 + 噪声的典范分解）
可选停时	停时处取值的期望仍等于初值（不能靠停时赢公平游戏）
鞅收敛	L^1 有界鞅 a.s. 收敛
H^1-BMO 对偶	Fefferman 定理
鞅变换	$\sum H_k \Delta M_k$ 仍是鞅

5.4 BR4.4 第 2 层：调和分析

5.4.1 特征函数 = 傅里叶变换

$\varphi_X(t) = \mathbb{E}[e^{itX}] = \hat{P_X}(t)$。三个推论按顺序：

Bochner 定理（注意：是“正定函数”的 Bochner，不是“Bochner 积分”）：连续正定 φ（$\varphi(0) = 1$，$\sum c_i \bar{c}_j \varphi(t_i - t_j) \geq 0$） $\iff$ φ 是某概率测度的特征函数。**这是“什么样的函数能当特征函数”的完整回答。**

Lévy 连续性：$\varphi_n \to \varphi$ 逐点（φ 在 0 连续）$\Rightarrow \mu_n \Rightarrow \mu$。这是 CLT 的收尾工具。

Lévy–Khintchine（无穷可分分类）：

$$\log \varphi(t) = iat - \frac{\sigma^2 t^2}{2} + \int_{\mathbb{R}} \left(e^{itx} - 1 - itx\mathbf{1}_{|x|<1}\right) \nu(dx).$$

Lévy 三元组 (a, σ^2, ν) 完全刻画。**这是“独立增量过程的分类定理!”** 高斯（$\nu = 0$）+ 泊松（$\sigma = 0$，ν 有限）+ 稳定（ν 幂律）全在这一个公式里，也是 BR2.5 稳定分布的完整骨架。

5.4.2 鞅变换 $\leftrightarrow$ 奇异积分（唯一“定理级”的双向对应）

鞅变换：M 鞅，H 可预测（$H_k \in \mathcal{F}_{k-1}$），

$$(H \cdot M)_n = \sum_{k \leq n} H_k \, (M_k - M_{k-1}).$$

它仍是鞅，因为

$$\mathbb{E}[H_k \Delta M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = H_k \, \mathbb{E}[\Delta M_k \mid \mathcal{F}_{k-1}] = 0.$$

“可预测性”是全部关键：H_k 必须在下注之前就知道，否则“鞅变换还是鞅”就崩——这是“你不能靠内幕交易赢公平游戏”的数学版。

Burkholder 不等式（$1 < p < \infty$）：

$$c_p\|H\|_{L^p} \le \|H \cdot M\|_p \le C_p\|H\|_p.$$

它对应 **Hilbert 变换**

$$Hf(x) = \text{p.v.} \int \frac{f(y)}{x-y} dy$$

的 L^p 有界性。具体对应：把 $\mathbb{R}$ 上的 dyadic 区间族看成鞅的滤子，Hilbert 变换的截断版本就是一个鞅变换。

所以 Burkholder 不等式 = 概率版的 Calderón–Zygmund 奇异积分理论。这是"双向地图"最实在的一个实例——不是类比，是定理级的等价：L^p 有界可以走概率证明，鞅的 L^p 估计可以走分析插值。

顺带：Fefferman 对偶 $(H^1)^* = BMO$。概率的"原子"（L^2 有界、条件期望为零的鞅差）与分析的"原子"（支撑在区间、均值为零的函数）是同一个东西的两套坐标。John–Nirenberg 不等式（BMO 的指数可积性）也是从鞅的好 λ 不等式来的。

5.5 BR4.5 第 3 层：几何

5.5.1 协方差 = 度量

扩散 $dX_t = b\,dt + \sigma\,dW_t$ 的生成元

$$L = \sum_i b_i\partial_i + \frac{1}{2}\sum_{i,j}(\sigma\sigma^T)_{ij}\partial_i\partial_j.$$

当 $b = 0$、$\sigma\sigma^T = 2g^{-1}$ 时 $L = \Delta_g$。故

$$a := \sigma\sigma^T \iff g^{-1} \qquad \text{(协方差矩阵} \leftrightarrow \text{逆度量)}.$$

上一轮 Δ_g 坐标式里的 $\sqrt{|g|}$ 对应**平稳测度的密度**——这解释了为什么流形上布朗运动的平稳分布**不是 Lebesgue 而是体积测度**。

5.5.2 热核 = 转移密度（接回 BR1）

$p_t(x,y)$ 是 $e^{t\Delta_g}$ 的积分核，短时渐近（Varadhan）

$$p_t(x,y) \sim \frac{e^{-d(x,y)^2/4t}}{(4\pi t)^{n/2}} \qquad (t \to 0).$$

短时间内的转移概率由测地距离决定。而 BR1 算的 $\arccos\langle p, q\rangle$ 就是 S^n 上的 $d(p,q)$——**大圆 = 热核衰减最快的路径 = 最可能被扩散走的路**。几何、概率、分析在这里是同一句话。

5.5.3 曲率 → 集中：中间夹着 Γ 与 Γ_2

这是"Ric → 集中"的真实通道。**Carré du champ**：

$$\Gamma(f,g) = \frac{1}{2}\big(L(fg) - fLg - gLf\big),$$

对 $L=\Delta_g$ 就是 $\Gamma(f,g)=\langle\nabla f,\nabla g\rangle_g$——**它就是 BR3 的度量**。二阶算子

$$\Gamma_2(f,f)=\frac{1}{2}\big(L\Gamma(f,f)-2\Gamma(f,Lf)\big).$$

Bakry–Émery 曲率条件 $\Gamma_2(f,f)\geq\kappa\Gamma(f,f)$：

- $\kappa>0\Rightarrow$ Bonnet–Myers 型直径界 + Lévy 型测度集中 + Poincaré 谱隙；
- $L=\Delta_g$、体积测度：$\kappa=\mathrm{Ric}$ 的下界；
- 测度 $e^{-V}dx$（$L=\Delta_g-\nabla V\cdot\nabla$）：$\kappa=\mathrm{Ric}+\mathrm{Hess}V$ 的下界——Bakry–Émery 张量。

真正的等式链是

$$\mathrm{Ric}\ (\text{或}\mathrm{Ric}+\mathrm{Hess}V)\ \geq\ \kappa\iff\Gamma_2\geq\kappa\Gamma\Longrightarrow\ \text{集中/直径界/谱隙}.$$

“$\kappa>0\Rightarrow$ **集中**”**的直觉**：正 Γ_2 压住“梯度的梯度”，函数不能又陡又持久，于是 Lipschitz 函数的值紧贴均值。这是测度集中的微分版本。

5.5.4 Wiener 测度：两个反直觉事实

$C([0,1])$ 上的 Wiener 测度 $\mathbb{W}$，特征函数

$$\mathbb{E}_{\mathbb{W}}\left[e^{i\langle f,\omega\rangle}\right]=e^{-\frac{1}{2}\|f\|_H^2}$$

（H 是 Cameron–Martin 空间）——BR2“高斯自对偶”的无穷维版本。

(a) Cameron–Martin：$\mathbb{W}$ 与平移 $\mathbb{W}_h$ 等价（RN 导数存在）$\iff h\in H$；$h\notin H$ 时**互相奇异**。

(b) 更反直觉：$\mathbb{W}(H)=0$。**“可微方向”本身是零测集**，典型样本不在任何“好方向”上。

这解释了“无穷维不是有限维取极限”：无穷维**不存在 Lebesgue 测度**，Wiener 测度只在一个稠密零测的子空间 H 上准不变。

Malliavin 微积分是 BR2/BR3 那个 $D=d/dx$ 的无穷维版：$D_hF=\lim_{\epsilon\to0}\frac{F(\omega+\epsilon h)-F(\omega)}{\epsilon}$，但只有 $h\in H$ 的平移才有意义。**它就是“在一个几乎所有方向都奇异的空间上做微分”的技术**，产物是分部积分（Skorokhod 积分）与 Hörmander 定理。

5.6 BR4.6 第 4 层：PDE

5.6.1 Feynman–Kac

$$\partial_t u=Lu-Vu,\ u(0,x)=f(x)\quad\Longleftrightarrow\quad u(t,x)=\mathbb{E}_x\left[f(X_t)\exp\left(-\int_0^t V(X_s)ds\right)\right].$$

三种读法：

1. **PDE 的概率表示**：解 = 期望，两边定性可互换。
2. **半群的扰动** $e^{t(L-V)}$：V 是杀死率，$e^{-\int V}$ 是存活概率。
3. **Trotter 公式**：$e^{t(L-V)}=\lim_n\left(e^{tL/n}e^{-tV/n}\right)^n$——“走一步 + 掷骰子决定死不死”。

这把 $e^{t\cdot}$ 一路焊死：e^{tA}（矩阵）$\to e^{tL}$（算子半群）$\to e^{t(L-V)}$（Feynman–Kac）。

5.6.2 大偏差：枢纽是 Legendre 变换

$$I(x)=\sup_{\theta\in\mathbb{R}}\big(\theta x-\log M(\theta)\big),\qquad M(\theta)=\mathbb{E}[e^{\theta X}].$$

这就是 Legendre 变换（凸共轭），$I=M^*$。准确链条是

$$\log M\ \xrightarrow{\text{Legendre}}\ I\ \xrightarrow{\text{路径版}}\ \frac{1}{2}\int\|\dot\phi-b(\phi)\|^2.$$

Cramér（iid）：$-\frac{1}{n}\log P(\bar X_n\in A)\to\inf_{x\in A}I(x)$。

为什么 Legendre 是枢纽：

- 它是凸分析的对偶（与 BR2“选基对角化”同类：**选对偶坐标**）；
- $I(x)=\sup_\theta(\theta x-\log M)$ 就是“用 θ 当 Lagrange 乘子、在 $\mathbb{E}X=x$ 下最大化熵”——**速率函数 = 约束下的熵减**，这条把大偏差与最大熵接起来。

Freidlin–Wentzell（小噪声 $dX=b\,dt+\sqrt{\epsilon}\,dW$）：$I(\phi)=\frac{1}{2}\int_0^T\|\dot\phi_s-b(\phi_s)\|^2ds$。**这就是作用量**——最小作用量原理变成“最可能的偏离路径”。

粘性解：Hamilton–Jacobi $-\partial_t u+H(x,\nabla u)=0$ 的解可由 $-\epsilon\log$（大偏差）逼近。**粘性解 = 大偏差极限的 PDE**，链条是“大偏差 → 变分 → HJ → 粘性解”。

5.6.3 SPDE（只标注边界，不深入）

随机热方程 $\partial_t u=\Delta u+\dot W$ 解是高斯过程，好办。乘性噪声 $\partial_t u=\Delta u+\sigma(u)\dot W$ 在 $d\ge 2$ 时 $\sigma(u)\dot W$ **无定义**（u 不够光滑，两个分布不能相乘）。Hairer 的正则结构（2014）给“病态乘积”造代数框架，把 u 提升到正则结构里让乘积有意义；KPZ $\partial_t h=\partial_x^2 h+(\partial_x h)^2+\xi$ 是原型。

入门者只需知道：它解决的是“乘积无定义”这个纯代数问题，与 BR3 的“$d^2=0$ 需要 de Rham 复形”同类（给不够好的对象找个够好的容器）。

5.7 BR4.7 第 5 层：代数、数论、组合

5.7.1 随机矩阵

Wigner 半圆律：$N\times N$ 对称随机矩阵（上三角 iid，方差 $1/N$），经验谱分布

$$\mu_N=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N}\delta_{\lambda_i}\ \longrightarrow\ \sigma(x)=\frac{1}{2\pi}\sqrt{4-x^2}\,\mathbf{1}_{|x|\le 2}.$$

为什么半圆：矩 $\int x^{2k}d\sigma=C_k$（Catalan 数），Catalan 数数的是**非交叉配对**，而非交叉配对正是自由概率的自由累积量。**矩方法的胜利**：分布由矩唯一决定（Carleman 条件），矩由组合计数给出。

Tracy–Widom：$N^{2/3}(\lambda_{\max}-2)\Rightarrow \mathrm{TW}_2$，是 Painlevé II 的解。**注意尺度**：平均是 $N^{1/2}$ 窗口，极大值涨落是 $N^{-1/6}$ 窗口（乘 $N^{2/3}$ 才稳）。这个 1/6 是 KPZ 普适类的指纹。

5.7.2 自由概率：第三种独立性

自由独立性：A, B 自由独立 $\iff$ 对任意无常数项的非交换多项式 P, Q，$\mathbb{E}[P(A)Q(B)] = 0$。这个定义看起来怪，它的作用是把经典 CLT 的机制换掉：

独立性	CLT 极限
经典独立	高斯
自由独立	**半圆律**
Boolean 独立	Bernoulli 律
单调独立	arcsine 律

“CLT 的极限分布完全由‘什么算独立’决定”——这是“概率论 → 代数”反馈的核心。而它反过来解释几何：半圆律是随机矩阵的极限谱，所以大随机矩阵 = 自由独立的算子，这把算子代数与概率钉死。

5.7.3 概率方法与概率数论

概率方法（Erdős）：Ramsey 下界 $R(k,k) > 2^{k/2}$——随机 2-着色，任一 K_k 单色的概率 < 1，故**存在**好着色。**它暴露一个哲学点：概率论能给“存在”，不能给“构造”**——非构造存在性。

Erdős–Kac：

$$\frac{\omega(n) - \log\log n}{\sqrt{\log\log n}} \Rightarrow N(0,1)$$

（$\omega(n)$ 是 n 的不同素因子个数）。不同素数的可除性近似独立，启发式的独立性直接给出正确答案，严格化靠筛法。**“随机化”不是近似工具，是发现工具。**

5.8 BR4.8 六个反馈产物（补全清单）

5.8.1 （一）五种收敛——地图最容易漏的一条

收敛	定义	强度
几乎必然 a.s.	$P(X_n \to X) = 1$	强
依概率	$\forall \epsilon : P(\lvert X_n - X\rvert > \epsilon) \to 0$	中
依分布 $\Rightarrow$	$\mathbb{E}[f(X_n)] \to \mathbb{E}[f(X)]$	弱
L^p	$\mathbb{E}\lvert X_n - X\rvert^p \to 0$	中（依 p）
完全收敛	$\sum_n P(\lvert X_n - X\rvert > \epsilon) < \infty$	强

关系：a.s. $\Rightarrow$ 依概率 $\Rightarrow$ 依分布；$L^p \Rightarrow$ 依概率；完全收敛 $\Rightarrow$ a.s.；依概率 $\Rightarrow$ 存在子列 a.s.。**反向一般不成立。**

为什么这是“反馈回数学”：测度论原本只有“测度收敛”一个概念。概率论造出五种“随机变量收敛”，每种对应一个场景（大数定律用 a.s.、CLT 用依分布、鞅用 a.s.、L^p 估计用 L^p）。**这是随机化逼出的概念分层，现在已是测度论的标准内容。**

5.8.2 （二）耦合 → 最优传输（概率论自己生的）

耦合：$\Pi(\mu,\nu)=\{\pi:\text{边缘分别是}\mu,\nu\}$。

$$W_p(\mu,\nu)=\inf_{\pi\in\Pi(\mu,\nu)}\left(\int d(x,y)^p\,d\pi\right)^{1/p}.$$

W_p **就是“最优耦合”**——最优传输从概率这边看，就是耦合的定量化。**这是“概率 → 几何”最纯的例子**，不是几何强加的。

Brenier 定理：$\mu\ll\lambda$ 时 W_2 最优耦合是确定性映射 $T=\nabla\phi$（ϕ 凸）——**最优传输 = 凸函数的梯度**。

Lott–Sturm–Villani：在 W_2 下，$\mathrm{Ric}\geq K\iff$ 熵沿 W_2 测地线 K-凸。**“曲率 = 熵凸性”的精确版本**，而驱动它的正是“耦合”这个纯概率概念。

5.8.3 （三）Dirichlet 空间 = 概率版 Sobolev

布朗运动与调和函数：

$$u(x)=\mathbb{E}_x[f(X_{\tau_D})]\quad\text{解 Dirichlet 问题}(\Delta u=0,\ u|_{\partial D}=f),$$

τ_D 是出 D 的首中时。**Dirichlet 空间**（L^2 上对称 Markov 半群 + 能量形式 $\mathcal{E}(f,g)=\langle f,-Lg\rangle$）**就是“概率版的 Sobolev 空间!”** BR3 的 Sobolev 是“让 D 有界”，Dirichlet 空间是“让 L 自伴”——同一件事的两个名字。

5.8.4 （四）(五)(六) 速记

- **乘子理论**：独立和的极限 ↔ 傅里叶乘子；Marcinkiewicz / Hörmander–Mikhlin。概率给出“为什么乘子有界”的概率证明。
- **随机矩阵 → 因子**：自由概率让 von Neumann 因子有了概率语言（Connes 嵌入问题）。
- **测度集中**：高维测度的几何现象，反馈成度量测度空间与 RCD 空间理论。

5.9 BR4.9 一句话收束

数学 → 概率：测度变 P，积分变 $\mathbb{E}$，**正交投影变条件期望**（L^2），**压缩半群变马尔可夫过程**，**度量 g^{-1} 变协方差 $\sigma\sigma^T$**，**Laplace–Beltrami 变生成元**，Γ_2 **变集中性**，**Legendre 变换变速率函数**。

概率 → 数学：RN 导数、五种收敛、胎紧性、条件期望作为投影、鞅空间与 H^1-BMO、Burkholder ↔ Calderón–Zygmund、Wiener 测度与无穷维高斯、耦合 → W_2 → Lott–Sturm–Villani、Feynman–Kac、Legendre → 粘性解、正则结构、随机矩阵与自由概率、概率方法。

而整份地图的经线只有三根：

原语	代数身份	派生物
独立性	乘积测度	0-1 律、Borel–Cantelli、CLT
条件化	L^2 正交投影	条件期望、Markov 性、Bayes
鞅	条件期望的动力学	Doob 分解、停时、H^1-BMO

测度论一个都没有。概率论不是测度论的应用，它是“在测度论上装了时间轴与信息轴”之后长出来的新学科。